

1.概述

首先，感谢您选择HPCU并机控制模块！

HPCU并机控制模块，主要应用于MD880系列的多机并联产品，最多可支持十台功率模块的并机。该模块在并机系统中起到承上启下的作用：通过光纤与HCU模块通信，接收HCU下发的IGBT驱动信号、控制信号并同步快速的下传到各功率模块，同时把各功率模块的电流、电压、模块状态等信息快速收集并上传到HCU。

功能特点：

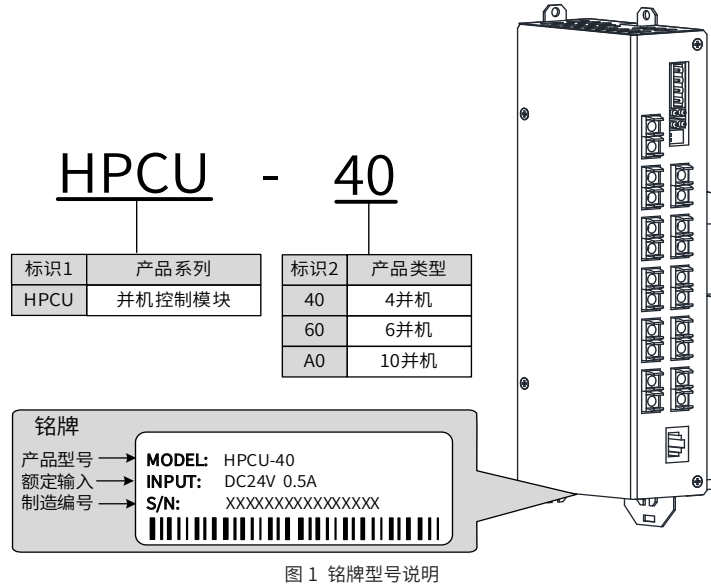
- HPCU能够对各功率模块进行同步、均流等控制。
- 根据不同系统可以灵活选择4并机控制模块HPCU-40；6并机控制模块HPCU-60；10并机控制模块HPCU-A0。
- HPCU通过光纤与HCU模块和并机功率模块通讯，提高系统运行的可靠性。
- HPCU标配有SD卡，能够把故障时的运行数据存储于SD卡中。
- HPCU内置时间芯片，可以记录故障收发时间信息。
- HPCU支持导轨安装，安装布局更灵活。

手册获取：

手册升级，不另行通知，欲获取最新手册，请与您的产品销售商联系。

2.产品信息

铭牌型号



型号分类

型号	名称	功能描述
HPCU-40	4并机控制模块	最多支持4台功率模块并机
HPCU-60	6并机控制模块	最多支持6台功率模块并机
HPCU-A0	10并机控制模块	最多支持10台功率模块并机

规格参数

项目	描述
输入电压	24.0V±10% 0.5A
工作环境温度	-10°C~+55°C
保存环境温度	-40°C~+70°C
环境湿度	5%RH~95%RH（无凝露）
使用环境	无腐蚀性气体
安装方式	导轨安装
防护等级	IP20
散热方式	自然风冷

接口说明

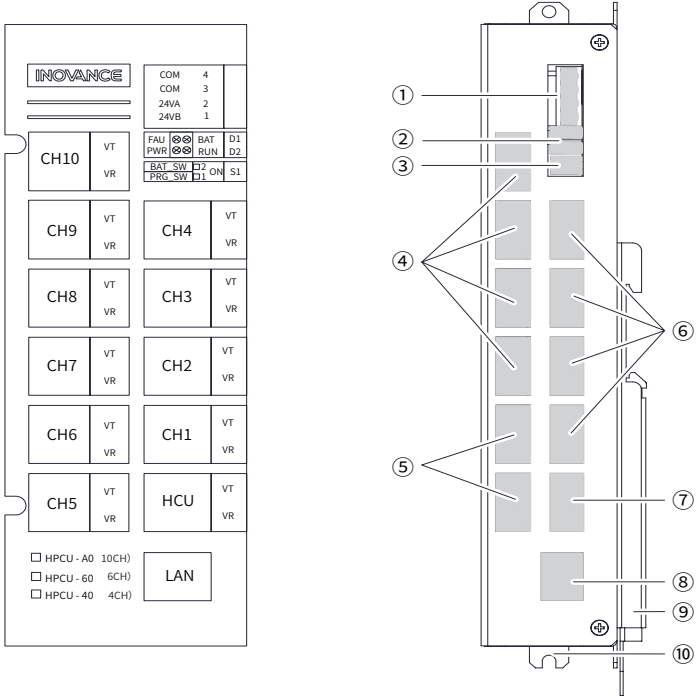


表1 产品说明

序号	名称	端口	说明	描述
①	电源X1	COM 4	GND	HPCU外供电电源
		COM 3	GND	X1端子：5.08mm间距、4Pin可插拔黑色端子
		24VA 2	24V DC	双绞线
		24VB 1	24V DC	截面积：0.5mm²~2.5mm²
②	LED指示灯	PWR	绿灯常亮	HPCU供电正常
			熄灭	HPCU没有供电或电源出现故障
		RUN	绿灯常亮	功率模块处于运行状态
			熄灭	功率模块处于停机状态
		FAU	红灯常亮	系统故障
			熄灭	系统正常
		BAT	预留	-
			预留	-
③	拨码S1	BAT_SW	预留	-
		PRG_SW	预留	-
④		CH7~CH10	并机模块通道7~通道10	VT：50M发送光纤通信 VR：50M接收光纤通信
			并机模块通道5~通道6	光纤型号：塑料光纤（POF）
⑤	光纤收发器	CH5~CH6	并机模块通道5~通道6	HPCU-40包含通道：CH1~CH4
		CH1~CH4	并机模块通道1~通道4	HPCU-60包含通道：CH1~CH6
⑥		HCU	HPCU与HCU通信	HPCU-A0包含通道：CH1~CH10
			调试端口	与PC连接
⑦	-	LAN	调试端口	与PC连接
⑧	导轨卡槽	-	用于导轨安装	-
⑨	安装孔	-	共4处，用于固定孔安装	-

3. 安装指导

安装注意事项

项目	注意事项
1	安装、拆卸前，请确保模块处于断电状态，避免造成HPCU模块损坏。
2	请勿使HPCU模块掉落或受到冲击，避免损坏模块。
3	请勿拆解HPCU模块，否则可能损坏模块。
4	请按要求的力矩紧固螺钉，避免螺钉损坏或紧固不牢。

螺钉和螺钉紧固件的紧固扭矩

本手册提及的螺钉需要达到以下紧固扭矩。

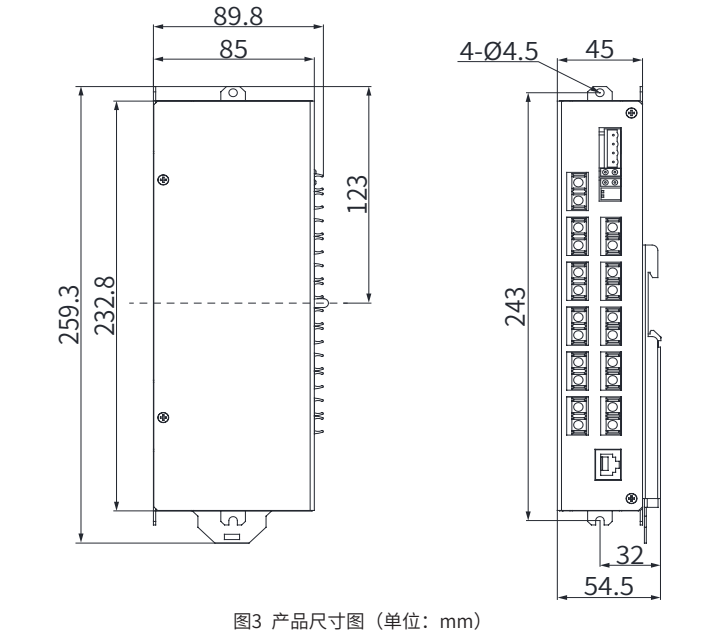
表 2 机械连接

螺钉	紧固扭矩
M3	1.2 N · m
M4	2.9 N · m

表3 电气连接

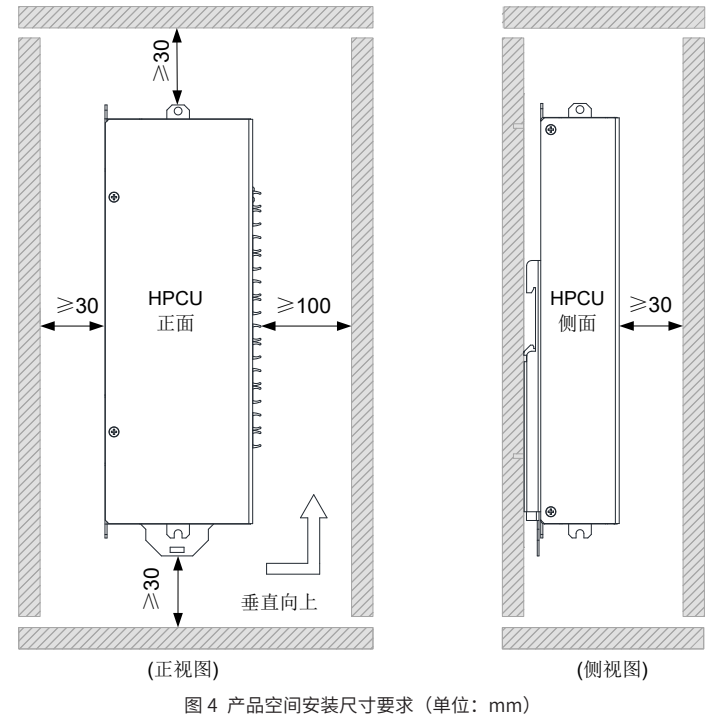
螺钉	紧固扭矩
M3	0.55 N · m

尺寸说明



安装空间要求

为保证HPCU顺利安装，HPCU安装时与柜体及部件之间应留出如下图所示的距离。



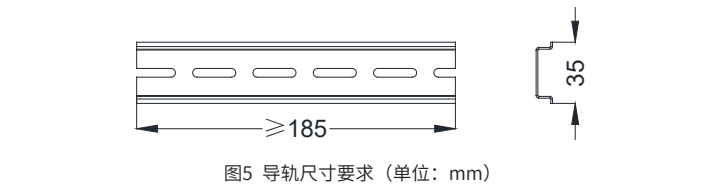
NOTE

- ◆ HPCU的光纤接口及电源端子都在右侧，所以要求右侧距离≥100mm。

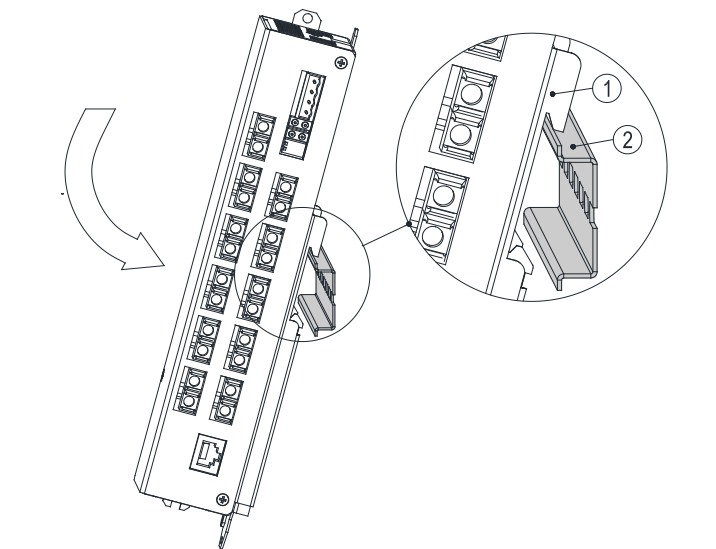
安装步骤

HPCU安装方式有：导轨安装、固定孔安装，本手册推荐且只介绍导轨安装方式。

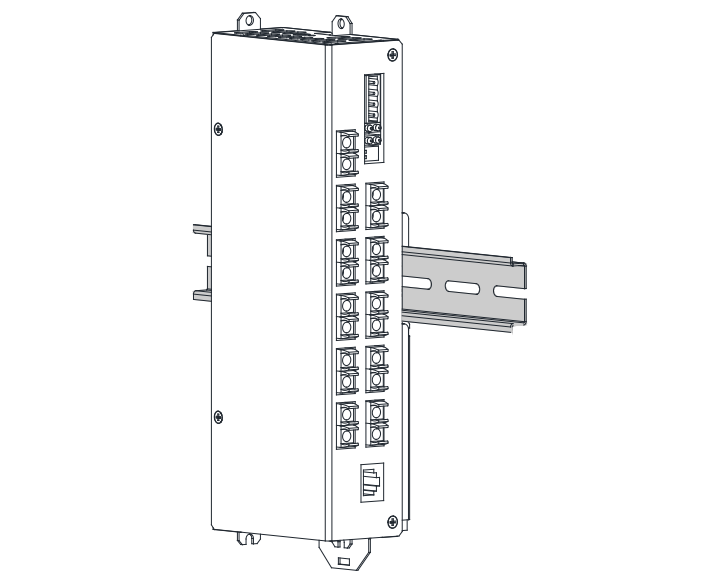
导轨要求：



步骤1：取出HPCU模块，倾斜着将模块的导轨卡槽上部置于导轨上，按照箭头方向，扣压模块导轨卡槽下部，使导轨卡槽①完全固定在导轨②上。



步骤2：导轨安装效果如下图所示。

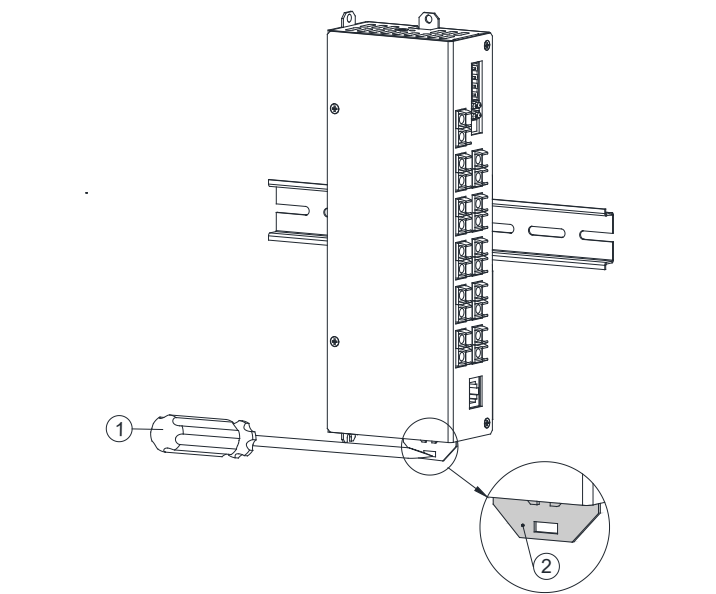


步骤3：将24V DC外部电源正确连接到X1端子，将相应的光纤插入对应的接口，完成安装。

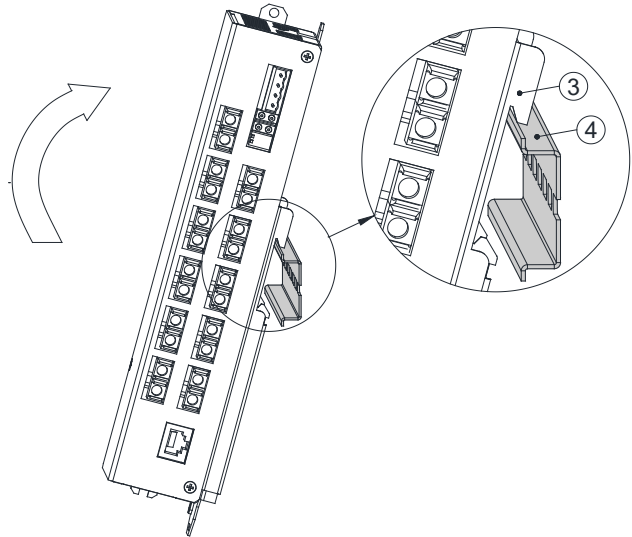
拆卸步骤：

步骤1：拔除所有与模块连接的线缆。

步骤2：用一字螺丝刀①向下按压，拨开导轨锁②。



步骤3：反向旋转模块，将模块的导轨卡槽③完全从导轨④取下。



4.电气连接

◆ 电气连接示意

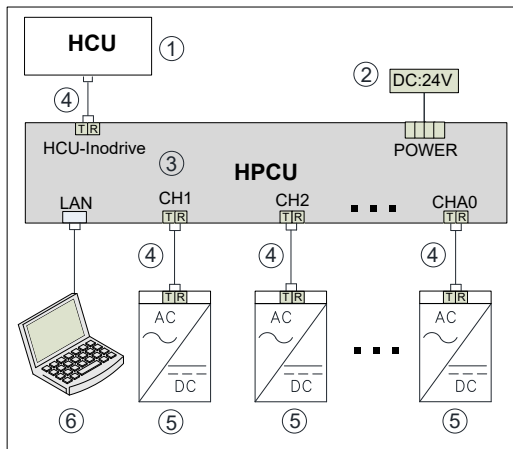


图6 HPCU电气连接示意图

序号	名称
①	HCU控制模块
②	外供直流24V电源
③	HPCU并机控制模块
④	通信光纤
⑤	功率模块
⑥	PC电脑

◆ 光纤组件要求

为保证设备可靠运行，建议客户订购汇川技术生产的光纤电缆，具体规格型号见下表：

表 4 标准光纤电缆选型

编码	名称	规格
01620327	MD880光纤线缆-1.5m (ROHS)	1.5米/1PCS
01620328	MD880光纤线缆-3.0m (ROHS)	3.0米/1PCS
01620329	MD880光纤线缆-5.0m (ROHS)	5.0米/1PCS
01620330	MD880光纤线缆-7.0m (ROHS)	7.0米/1PCS
01620331	MD880光纤线缆-10.0m (ROHS)	10.0米/1PCS
01620332	MD880光纤线缆-15.0m (ROHS)	15.0米/1PCS
01620333	MD880光纤线缆-20.0m (ROHS)	20.0米/1PCS

NOTE

◆ 每个编码下，只包含一根光纤，正常使用，需要成对购买。

表 5 光纤规格

参数	规格	参数	规格
光纤材质	塑料光纤POF	存放温度	-55℃~+85℃
最大短期张力	50N	安装温度	-20℃~+70℃
最小短期弯曲半径	25mm	最小长期弯曲半径	35mm
最大长期张力负载	1N	挠曲次数	最大1000次
最长连接距离	30m	-	-

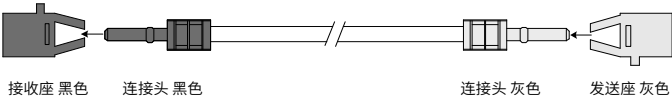


图7 光纤组件外观示意图

- ◆ 请小心处理光纤。拔除光纤时，请务必抓握连接端子，而非光纤本身。由于光纤对脏污极其敏感，因此请勿徒手接触光纤末端。
- ◆ 为保证光纤能够正确装配，请遵循以下光纤装配原则：
 - ◆ 把灰色光纤连接头装配在灰色光纤发送接口。
 - ◆ 把黑色光纤连接头装配在黑色光纤接收接口。

5.参数配置

◆ 通过HCU配置HPCU运行参数

配置流程图如下：

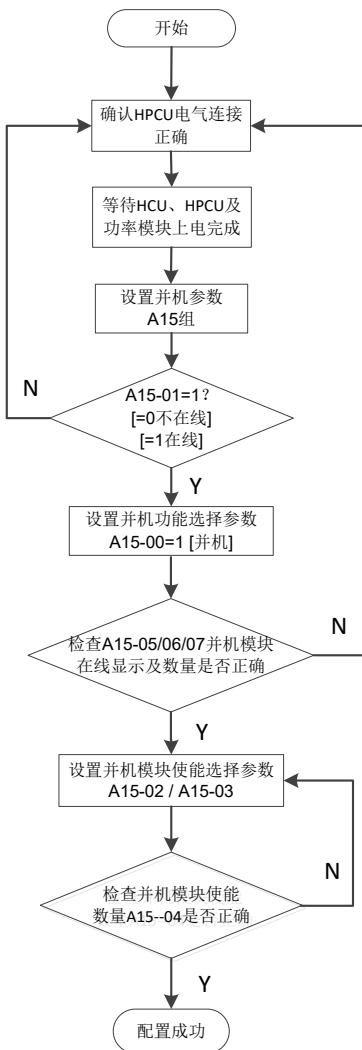


图8 HPCU运行参数配置流程图

项目	功能码	功能码定义	备注
1	A15-00	并机功能选择	0: 单机 1: 并机

INOVANCE 保修协议

- 1) 本产品保修期为十八个月（以机身条形码码信息为准），保修期内按照使用说明书正常使用情况下，产品发生故障或损坏，我公司负责免费维修。
- 2) 保修期内，因以下原因导致损坏，将收取一定的维修费用：
 - A、因使用上的错误及擅自修理、改造而导致的机器损坏；
 - B、由于火灾、水灾、电压异常、其他天灾及二次灾害等造成的机器损坏；
 - C、购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏；
 - D、不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏；
 - E、因机器以外的障碍（如外部设备因素）而导致的故障及损坏。
- 3) 产品发生故障或损坏时，请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
- 4) 维修费用的收取，一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。
- 5) 本保修卡在一般情况下不予补发，诚挚请您务必保留此卡，并在保修时出示给维修人员。
- 6) 在服务过程中如有问题，请及时与我司代理商或我公司联系。
- 7) 本协议解释权归汇川技术。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址：	
	单位名称：	联系人：
	邮政编码：	联系电话：
产品信息	产品型号：	
	机身条码（粘贴在此处）：	
	代理商名称：	
故障描述	故障内容描述：：	
记录人：		

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
地址：苏州市吴中区天鹅荡路52号
全国统一服务电话：4000-300124 邮编：215104
网址：<http://www.inovance.com>

